Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas IPN

UPIICSA – IPN

PROYECTO FINAL – ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

Análisis Empresarial de

“Bodega La Fuente – Desperdicios Industriales”

UPIICSA – IPN

Integrantes

Fuentes Rivera Gabriel Alejandro

Delgado Arteaga Jaasiel Antonio

González Sánchez Carolina

Medina García Miguel Ángel Uriel

Contenido

1. Introducción
2. Objetivos
   - 2.1 Objetivo general
   - 2.2 Objetivos específicos
3. Hipótesis
4. Justificación
5. Marco teórico
   - 5.1 Proceso Administrativo
   - 5.2 Misión, Visión y Cultura Organizacional
   - 5.3 Arquitectura Empresarial
   - 5.4 Control Interno y Administración de Riesgos
   - 5.5 Transformación Digital
6. Marco metodológico
   - 6.1 Tipo de estudio
   - 6.2 Técnicas de recolección
   - 6.3 Instrumento aplicado
   - 6.4 Alcance del estudio
7. Marco documental
8. Desarrollo del Análisis Empresarial
   - 8.1 Descripción general de la empresa
   - 8.2 Problemática planteada
   - 8.3 Descripción detallada de procesos actuales (Modelo As-Is)
   - 8.4 Limitaciones y riesgos identificados
   - 8.5 Modelo ideal propuesto (To-Be)
   - 8.6 Requerimientos tecnológicos recomendados
   - 8.7 Beneficios esperados con la implementación
9. Conclusiones
   - 9.1 Conclusión general
   - 9.2 Conclusiones particulare
   - 9.3 Programa recomendado dado las necesidades de la empresa
10. Anexos
11. Bibliografía

1. Introducción

La administración de empresas dedicadas al reciclaje y recolección de materiales representa un área fundamental dentro de la economía circular, ya que contribuye al aprovechamiento de residuos y al cuidado del medio ambiente. En este contexto, la empresa **“Bodega La Fuente – Desperdicios Industriales”** desempeña un papel importante en la compra, clasificación y comercialización de residuos valiosos como cartón, aluminio, fierro, cobre y plásticos. Su operación se basa en recibir materiales de proveedores pequeños y medianos, pesarlos, clasificarlos y posteriormente venderlos a centros de reciclaje de mayor capacidad.

No obstante, como muchas empresas familiares en crecimiento, enfrenta desafíos administrativos y tecnológicos que limitan su potencial. El más relevante de ellos es la **falta de un control preciso, eficiente y confiable sobre las entradas y salidas de material**, además de la variación en los pesos, la clasificación inconsistente y los registros manuales.

Este documento, elaborado como parte del proyecto final de la materia **Administración Informática de la UPIICSA**, tiene como propósito presentar un análisis integral de la empresa utilizando herramientas administrativas, metodológicas y conceptuales. A través de un diagnóstico detallado basado en entrevistas, observación directa y un cuestionario aplicado, se identifican las áreas críticas y se propone una solución orientada a la mejora continua mediante el uso de tecnologías accesibles y estrategias administrativas.

El análisis no solo cumple con los requisitos académicos de la asignatura, sino que también constituye una propuesta realista y aplicable para la empresa, permitiendo optimizar su desempeño y prepararla para futuras etapas de crecimiento.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Realizar un análisis integral sobre los procesos administrativos, operativos y tecnológicos de la empresa Bodega La Fuente – Desperdicios Industriales, con el fin de identificar su problemática principal y proponer alternativas de mejora para fortalecer el control de materiales y la gestión interna del negocio.

2.2 Objetivos específicos

1. Examinar el proceso administrativo de la empresa (planeación, organización, dirección y control).
2. Identificar la misión, visión y valores que conforman la cultura organizacional.
3. Documentar y analizar los procesos clave relacionados con la compra, pesaje, clasificación y venta del material reciclado.
4. Detectar los principales riesgos, fallas operativas y áreas de oportunidad.
5. Proponer un modelo operativo mejorado que incorpore herramientas tecnológicas accesibles.
6. Fundamentar las propuestas desde un enfoque teórico-administrativo y metodológico.

3. Hipótesis

Si la empresa *Bodega La Fuente – Desperdicios Industriales* implementa un sistema digital básico para el registro de entradas y salidas de materiales, acompañado de controles internos formalizados y capacitación al personal, entonces logrará mejorar la precisión del pesaje, disminuir errores administrativos, fortalecer la toma de decisiones y aumentar su rentabilidad.

4. Justificación

El análisis empresarial es fundamental para cualquier organización que busque mejorar sus procesos y profesionalizar su operación. En este caso, la empresa presenta varios problemas que afectan directamente su eficiencia:

- **Registros manuales** que pueden perderse, ser alterados o resultar incompletos.
- **Variaciones en los pesos** que generan desconfianza y pérdidas económicas.
- **Clasificación limitada**, debido a la falta de espacio y herramientas adecuadas.
- **Escaso uso de tecnología**, lo que dificulta la generación de reportes o indicadores.
- **Riesgos de fraude o manipulación**, al no contar con un control digital.

Por ello, este documento es importante para:

1. Proponer soluciones que mejoren la transparencia y confiabilidad del negocio.
2. Ayudar a la empresa a adoptar prácticas de administración profesionalizadas.
3. Fomentar el uso de tecnologías accesibles como parte de la transformación digital.
4. Cumplir con los requerimientos académicos del curso, integrando teoría y práctica.

El análisis tiene relevancia académica, empresarial y ambiental.

5. Marco Teórico

5.1 Proceso Administrativo

El proceso administrativo es un conjunto de fases que permiten a una organización coordinar sus recursos para alcanzar sus metas.

● Planeación

La empresa plantea objetivos a corto, mediano y largo plazo:

- Mejorar el control del inventario.
- Negociar mejores precios.
- Convertirse en un centro de acopio de mayor capacidad.

● Organización

La empresa está compuesta por personal operativo encargado de:

- Recepción
- Atención a proveedores
- Clasificación
- Carga y descarga

Aunque funcional, la estructura es **informal** y sin jerarquías definidas.

● Dirección

El liderazgo se basa en comunicación directa, estilo práctico y supervisión constante.

● Control

Se utilizan registros manuales y básculas certificadas, pero el sistema carece de mecanismos de control moderno.

5.2 Misión, Visión y Cultura Organizacional

● Misión

Recopilar, clasificar y comercializar materiales reciclables de manera transparente y confiable, apoyando la sustentabilidad ambiental.

● Visión

Convertirse en un centro de acopio reconocido regionalmente por su eficiencia y su contribución ecológica.

● Valores

- Honestidad
- Respeto
- Responsabilidad ambiental

La cultura promueve confianza entre proveedores y colaboradores, aunque los procesos no estén formalizados.

5.3 Arquitectura Empresarial

La arquitectura empresarial describe:

- Procesos clave
- Información generada
- Tecnología disponible
- Infraestructura utilizada

En este caso, la arquitectura es principalmente **manual** y depende de:

- Registros escritos
- Básculas digitales
- Teléfonos celulares
- Notas digitales simples

No existen sistemas especializados (ERP, CRM o inventarios digitales).

5.4 Control Interno y Administración de Riesgos

● Políticas básicas existentes

- Registro de compras y ventas.
- Control de caja.
- Clasificación del material.
- Verificación del origen del material.
- Cumplimiento ambiental.

● Riesgos detectados

- Pesaje incorrecto.
- Fraude interno o manipulación.
- Material no registrado.
- Accidentes por manejo de residuos.
- Variabilidad en precios del mercado.

5.5 Transformación Digital

La empresa actualmente **no ha adoptado procesos digitales**, pero reconoce la necesidad de:

- Sistemas de registro
- Inventarios digitales
- Cámaras de seguridad
- Aplicaciones móviles
- Equipos como compactadoras y prensas

6. Marco Metodológico

6.1 Tipo de estudio

El estudio es **descriptivo, cualitativo y exploratorio**, ya que se recopila información real para comprender el funcionamiento de un negocio familiar.

6.2 Técnicas de recolección

- Entrevistas con el dueño y personal.
- Aplicación de cuestionario.
- Observación directa de actividades cotidianas.

6.3 Instrumento

Se utilizó un **cuestionario con 23 preguntas** relacionadas con administración, procesos, riesgos, tecnología y operación.

6.4 Alcance

El estudio abarca la parte administrativa y operativa del negocio, sin intervenir directamente en la toma de decisiones del propietario.

7. Marco Documental

La información proviene de:

- Cuestionario aplicado a la empresa.
- Teoría administrativa clásica y moderna.
- Material de clase de Administración Informática.
- Conceptos de arquitectura empresarial y control interno.

8. Desarrollo del Análisis Empresarial

8.1 Descripción General de la Empresa

“Bodega La Fuente – Desperdicios Industriales” es un centro de acopio que recibe material reciclable de pequeños proveedores. Su responsabilidad consiste en pesar, clasificar, almacenar y vender el material a plantas de reciclaje industriales.

La actividad es continua y depende de:

- Precisión en los pesos.
- Registro confiable de costos.
- Transparencia con proveedores.
- Buen manejo del inventario.

8.2 Problemática Planteada

La empresa presenta dificultades en el **control de la entrada de materiales**, específicamente:

- Variación en los pesos.
- Falta de registros digitales.
- Control limitado de inventario.
- Clasificación incompleta o inexacta.
- Procesos manuales propensos a errores.

8.3 Procesos Actuales (As-Is)

Los procesos identificados son:

1. Recepción del proveedor

Se recibe al proveedor y su material.

2. Pesaje

Se utiliza báscula digital manual.

3. Clasificación

Se separa por tipo (PET, aluminio, cartón, etc.).

4. Registro de compra

Se escribe en cuadernos. No siempre se conserva. No siempre es exacto.

5. Almacenamiento

Se acomoda en bodegas pequeñas, a veces saturadas.

6. Venta

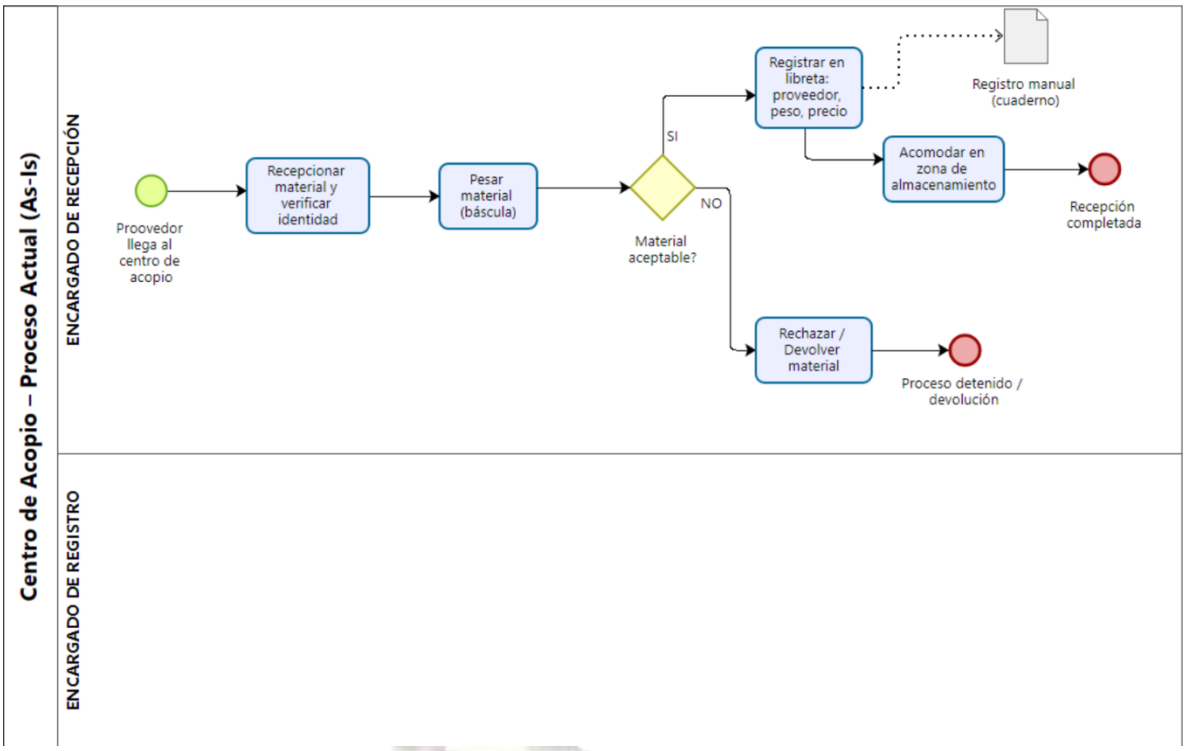
El material se vende según precio del mercado.

Diagrama :

El diagrama As-Is representa el proceso actual de recepción y control de material reciclable en la empresa Bodega La Fuente. En este flujo se observa que casi todas las actividades operativas recaen en el Encargado de Recepción, mientras que el Empleado de Registro prácticamente no interviene en la operación. El proceso inicia con la llegada del proveedor, seguido de la recepción manual del material y su pesaje utilizando la báscula disponible.

Posteriormente, se realiza una validación visual para determinar si el material es aceptable o no. En caso de ser rechazado, se registra el intento fallido y el proceso finaliza. Cuando el material cumple los criterios, se registra la información de forma manual en una libreta y se acomoda el material en el área correspondiente del almacén. El proceso concluye cuando el material queda físicamente resguardado.

Este diagrama permite identificar claramente las principales debilidades del proceso actual, como la dependencia de registros manuales, la centralización del trabajo en una sola persona y la falta de apoyo operativo del personal de registro. Además, evidencia la ausencia de controles digitales, lo que puede generar inconsistencias en los inventarios y pérdida de información.



8.4 Limitaciones y Riesgos

- Errores humanos en el pesaje.
- Falta de evidencia para auditorías internas.
- Información incompleta o ilegible.
- Depender del cuaderno como única fuente de datos.
- Incapacidad para generar reportes o indicadores.
- Desconfianza potencial de proveedores.

8.5 Modelo Ideal (To-Be)

● **Sistema digital básico**

Registrar:

- fecha
- peso
- proveedor
- tipo de material
- precio

● **Inventario automático por tipo de material**

● **Indicadores automáticos**

- compras diarias
- pesos mensuales
- materiales más frecuentes
- variación de precios

● **Cámaras para revisar pesaje**

● **Compactadora**

Para reducir costos de transporte y aumentar capacidad.

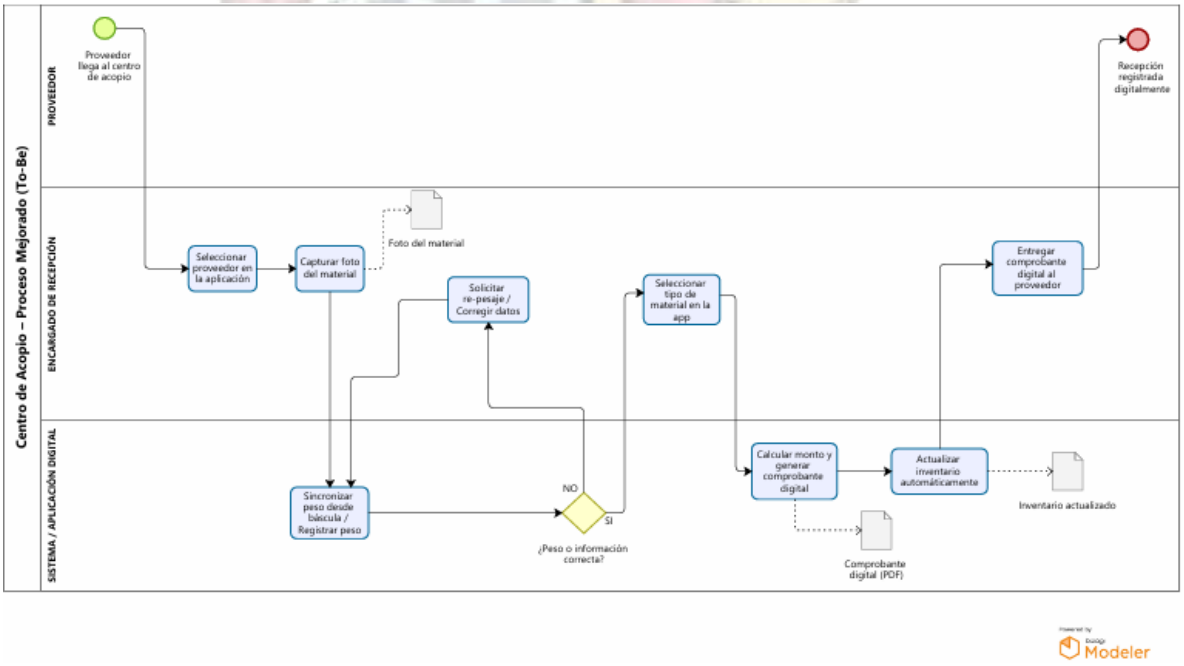
Diagrama:

El diagrama To-Be muestra la propuesta de mejora del proceso de recepción y registro del material reciclable en Bodega La Fuente, integrando herramientas digitales y una mejor distribución de responsabilidades entre el personal. En este escenario ideal, el flujo mantiene su estructura base, pero incorpora controles tecnológicos que permiten mayor precisión, trazabilidad y eficiencia.

El proceso inicia con la llegada del proveedor, seguida de la recepción del material y la validación de sus datos. Después, el pesaje se realiza con una báscula calibrada para asegurar mediciones confiables. Una vez evaluada la calidad del material mediante un punto de decisión, si el material no es aceptado, se registra digitalmente el intento fallido y el proceso concluye.

En caso de aceptación, el Empleado de Registro Digital toma un rol activo registrando la compra en un sistema digital. Paralelamente, el Encargado traslada el material al área de almacenamiento. Para cerrar el flujo, el sistema actualiza automáticamente el inventario, asegurando un control preciso de entradas y existencias. El proceso finaliza con una recepción completamente digitalizada.

Este modelo evidencia cómo la incorporación de tecnología facilita el control operativo, reduce errores humanos, distribuye mejor el trabajo entre los roles y brinda información confiable para la toma de decisiones. Además, corrige las debilidades detectadas en el análisis As-Is.



8.6 Requerimientos Tecnológicos

- Tablet o celular con app de registro y o una computadora
- Báscula conectada o con memoria
- Software de inventario sencillo
- Cámara de seguridad
- Respaldos en nube

Formatos digitales

8.7 Beneficios Esperados

- Mayor exactitud en pesaje
- Menor riesgo de fraude
- Mejor transparencia con proveedores
- Auditorías internas más sencillas
- Información útil para negociar precios
- Mayor eficiencia operativa

9. Conclusiones

9.1 Conclusión General

El análisis demuestra que *Bodega La Fuente – Desperdicios Industriales* opera de manera funcional, pero con herramientas limitadas que afectan la precisión del control de materiales. La digitalización y formalización de procesos permitirán a la empresa modernizarse, reducir pérdidas, fortalecer la confianza del proveedor e incrementar su competitividad en el mercado del reciclaje.

9.2 Conclusiones Particulares

1. El proceso administrativo se aplica parcialmente, pero requiere mayor formalización.
2. La cultura organizacional es un punto fuerte, basada en valores positivos.
3. Los procesos clave existen, pero necesitan apoyo tecnológico urgente.
4. Los riesgos actuales pueden generar pérdidas económicas si no se atienden.
5. Un sistema digital sencillo resolvería la mayor parte de la problemática.
6. La empresa tiene potencial para crecer si fortalece su control interno.

9.3 Programa recomendado dado las necesidades de la empresa
Software Propuesto para la Gestión del Proceso Mejorado

Para soportar el nuevo modelo de gestión de información y garantizar la digitalización del proceso de recepción, se propone implementar el software Odoo, una plataforma modular utilizada internacionalmente para la administración de pequeñas y medianas empresas.

Odoo cuenta con módulos específicos que permiten digitalizar por completo el registro de materiales, compras, inventarios y comprobantes. Su interfaz es sencilla, funciona en tablets y celulares, y ofrece una versión Community gratuita, ideal para la capacidad tecnológica de Bodega La Fuente.

Módulos de Odoo que utilizaría la empresa

1. Inventario
    - Control en tiempo real del material recibido.
    - Actualización automática del inventario por tipo de material (PET, cartón, aluminio, fierro, etc.).
    - Registros con fecha, hora y usuario.
2. Compras
    - Registro de cada operación de compra.
    - Captura del precio por kilogramo.
    - Historial por proveedor.
3. Contactos
    - Almacenamiento de datos de proveedores: nombre, teléfono y notas.
    - Asociación de compras a proveedores específicos.
4. Adjuntos y Multimedia
    - Posibilidad de capturar y adjuntar fotografías del material.
    - Evidencia digital para auditoría.
5. Reportes y Análisis
    - Reportes automáticos diarios, semanales y mensuales.
    - Estadísticas de volumen, precios y tendencias del mercado.

Ventajas de usar Odoo

- ✓ Interfaz sencilla apta para el personal operativo.
- ✓ Accesible desde tablet o celular.
- ✓ Eliminación del registro en cuadernos.
- ✓ Mayor precisión en pesajes y montos.
- ✓ Información centralizada y segura (nube).
- ✓ Trazabilidad completa del material recibido.
- ✓ Historial de proveedores y precios.
- ✓ Reportes automáticos sin necesidad de Excel.

¿Cómo se implementaría Odoo en la empresa?

Método de Implementación: Gradual, para permitir una adaptación sin afectar la operación diaria.

Fase 1 – Preparación (Semana 1)

- Crear cuenta en Odoo (nube o versión Community).
- Registrar lista de proveedores.
- Crear categorías de materiales reciclables.
- Configurar precios por kilogramo.
- Cargar inventario inicial (si existe).

Fase 2 – Prueba Piloto (Semana 2–3)

- Registrar solo parte de las compras diarias en Odoo.
- Capturar fotos y validar peso desde la aplicación.
- Comparar registros digitales vs manuales.
- Ajustar campos, listas y valores según operación real.

Fase 3 – Implementación Total (Semana 4)

- Dejar de utilizar el cuaderno físico.
- Registrar todas las compras y pesajes en Odoo.
- Generar comprobantes automáticos.
- Activar reportes semanales para el encargado.

Fase 4 – Seguimiento y Mejora Continua

- Revisiones semanales de inventario.
- Respaldo automático de la información en la nube.
- Ajuste de precios y proveedores conforme al mercado.
- Evaluación mensual de desempeño.

Resultados esperados con Odoo

- Eliminación definitiva de registros manuales.
- Recepciones más rápidas y transparentes.
- Control del inventario exacto y en tiempo real.
- Historial de compras por proveedor.
- Mejor control de precios, márgenes y volúmenes.
- Mayor confianza con proveedores.
- Digitalización completa del proceso To-Be.

Conclusión del sistema

La implementación de Odoo como sistema de gestión permitirá a Bodega La Fuente modernizar su proceso de recepción de materiales, sustituyendo los registros manuales por un modelo digital confiable, rápido y eficiente. El uso del sistema facilita el control exacto del inventario, genera comprobantes automáticos, almacena evidencia fotográfica y ofrece reportes detallados, lo que mejora la toma de decisiones y fortalece el control interno del negocio. Su implementación gradual asegura una transición ordenada y minimiza riesgos, permitiendo una operación más profesional y alineada con el modelo To-Be propuesto.

10. Anexos

- Copia del cuestionario aplicado

Cuestionario para Análisis Empresarial –Administración Informática-
Proceso Administrativo (Planeación, Organización, Dirección, Control)

- **¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa a corto, mediano y largo plazo?**

  1.- mejorar el control del inventario y del material a corto plazo.

  2 mediano plazo Negociar mejores precios con centros de acopio mayores o recicladoras industriales

  3.- largo plazo Convertirse en un centro de acopio más grande con posibilidad de compactar o procesar material.

- **¿Qué estrategias utiliza la empresa para alcanzarlos?** Precios competitivos para atraer más volumen. Pesaje transparente y pago inmediato, generando confianza con los proveedores.

- **¿Cómo identifican oportunidades y amenazas del entorno? Monitoreo** de precios del mercado del reciclaje. Oportunidades, Amenazas Caídas en el precio del material reciclado.

- **¿Existen planes de contingencia o gestión de riesgos tecnológicos?** Respaldo manual de registros de compra y pago.

- Uso de básculas certificadas y revisadas periódicamente.

- **¿Cómo está estructurada la empresa (organigrama, jerarquías)?**

  Personal de compra y recepción de material

  – Atención a proveedores

  – Clasificación básica

  – Carga y descarga

- **¿Qué estilo de liderazgo predomina?** Mantiene comunicación directa con proveedores y personal.

- **¿Qué indicadores se usan para evaluar el desempeño?** Volumen de material comprado por semana/mes.

“Organización: Misión, Visión y Cultura Organizacional”

- **¿Cuál es la misión y visión oficial de la empresa?**

- Misión: Recopilar, clasificar y comercializar materiales reciclables provenientes de pequeños generadores, contribuyendo al cuidado del medio ambiente mientras ofrecemos un servicio confiable, transparente y accesible para la comunidad.

- Visión: Convertirnos en un centro de acopio reconocido regionalmente por su innovación, eficiencia operativa y compromiso ambiental, ampliando nuestra capacidad de compra y promoviendo una cultura sostenible en la sociedad.

- **¿Qué valores forman la cultura organizacional?**

  Honestidad: Pesaje transparente y pago justo al proveedor.

  Responsabilidad ambiental: Compromiso con la reducción de residuos en la comunidad.

  Respeto: Trato digno hacia clientes, proveedores y colaboradores.

- **¿Cómo se promueve esta cultura internamente**? Supervisión diaria como el control del pesaje y la revisión del área de trabajo

- **¿La cultura facilita la innovación tecnológica?** La empresa busca mantener controles más precisos y eficientes, lo que impulsa la adopción de nuevas tecnologías.

“**Arquitectura Empresarial”**

- **¿Cuáles son los procesos clave del negocio?**

Recepción y pesaje del material.

2. Clasificación por tipo (PET, cartón, aluminio, vidrio, etc.).
3. Registro de compras (volumen, proveedor, precio).
4. Almacenamiento y acomodo del material.
5. Venta y transporte a centros de acopio mayores o recicladoras.
6. Control de inventario y precios del mercado.

- **¿Qué tipo de información maneja la empresa y cómo se protege? Datos** básicos de proveedores (nombre, teléfono). Proteje, Respaldo en cuadernos, Basculas calibradas para el buen peso.

- **¿Qué sistemas utilizan (ERP, CRM, plataformas internas)?** Aplicaciones de notas o registro para pesajes diarios.

- **¿Qué infraestructura tecnológica poseen (servidores, nube, redes)?** Básculas electrónicas de pesaje (digitales).Teléfonos celulares para comunicación, Red Wi-Fi o datos móviles.

“Frameworks y Marcos de Trabajo”

- ¿Qué frameworks utiliza la empresa (ITIL, COBIT, TOGAF, Scrum)?
- ¿Cómo aplican estos frameworks en la gestión diaria?
- ¿Qué beneficios han observado al implementarlos?

“Procesos de Negocio”

- **¿Cuál es el proceso principal del negocio?** El proceso principal es la compra, clasificación, almacenamiento y venta de material reciclable.

- **¿Qué áreas intervienen dentro del proceso?** Área de recepción y pesaje

- **¿Qué puntos críticos o cuellos de botella existen?**

1. Tiempos de espera en pesaje cuando hay varios proveedores.
2. Clasificación lenta por falta de espacio o personal.
3. Material contaminado que reduce el valor.
4. Variaciones en precios del mercado.

- **¿Cómo se mide la eficiencia del proceso?** Por el volumen de material que se entrega

“Análisis As-Is / To-Be”

- **¿Cómo funciona actualmente el proceso (As-Is)?**
- **¿Qué problemas o limitaciones existen?** Registros manuales que pueden perderse o tener errores o no ser exactos, Fallas en básculas
- **¿Cómo debería funcionar idealmente (To-Be)?**
- **¿Qué mejoras tecnológicas se requieren?** Sistema digital para registro de compras (tablet o app).Compactadora o prensa para reducir volumen y mejorar logística.Cámaras de seguridad para control del área. Sistema de inventario sencillo

“Gobierno y Control Interno”

- **¿Qué políticas de control interno maneja la empresa?**

    1. El negocio maneja políticas básicas pero funcionales de control interno, entre ellas:
    2. Registro diario de compras y ventas, con control de peso y precio por kilogramo.
    3. Clasificación del material (PET, cartón, aluminio, cobre, etc.) para evitar pérdidas o confusiones.
    4. Control de caja: ingresos y egresos registrados en una libreta
    5. Verificación del origen del material para evitar la compra de residuos robados o de procedencia dudosa.
    6. Supervisión del cumplimiento de normas ambientales locales.

- **¿Qué riesgos buscan controlar?**

    1. Pérdida financiera por registros incompletos o manipulación de pesaje.
    2. Riesgo de fraude (alteración de báscula, robo interno, venta no registrada).
    3. Riesgo operativo (mal manejo de materiales, accidentes, incendios).

- **¿Cómo garantizan integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información?** Respaldo diario de registros en un archivo digital o cuaderno físico. Acceso restringido a información de compras, costos y proveedores (solo el dueño o encargado). Almacenamiento seguro de documentos en una carpeta cerrada

“**Transformación Digital”**

- **¿La empresa está adoptando iniciativas de transformación digital?** No aún no se adapta a procesos digitales

- **¿Qué proyectos tecnológicos están implementando? Ninguno** a un

- **¿Qué tecnologías buscan adoptar en el futuro?** Las necesarias para el mejor funcionamiento del negocio

- Registro actual

Transporte / carga descarga de Material

Transporte

Carga

Almacenamiento

Separación

Acomodado

11. Bibliografía

- Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2017). *Administración: Una perspectiva global y empresarial* (15.a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Schekkerman, J. (2006). *Cómo usar la arquitectura empresarial para lograr resultados empresariales*. Lulu Press.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial* (14.a ed.). Pearson Educación.
- Gómez, L. A. (2018). De la economía lineal a la economía circular: Una transición necesaria. *Revista de Ciencias Ambientales y Sostenibilidad*, *20*(2), 1-15.
- Gallo, M. Á. (2012). *Dirección y gestión de empresas familiares*. Ediciones Gestión 2000.
- Odoo. (2024, junio 18). ¿Qué es un ERP? Blog Odoo. https://www.odoo.com/es_ES/blog/business-hacks-1/que-es-un-erp-1235
-
- Odoo. (s.f.). Inventory Features. Odoo.com. https://www.odoo.com/app/inventory-features
-
- SDi. (s.f.). Odoo: ERP Cloud Integral para la gestión empresarial. SDi Tecnologías. https://www.sdi.es/tecnologias/odoo
-
- Odiware Technologies. (2024). What is Odoo ERP and How Does It Work? Odiware. https://www.odiware.com/odoo/what-is-odoo-erp-and-how-does-it-work/
-
- Universidad Andina. (2018). Caracterización y adopción de sistemas ERP en PYMEs: caso Odoo. Repositorio institucional. https://repositorio.uancv.edu.pe/